

Descomposición de diferencias en esperanza de vida

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Sesión **EN CASA** · lectura y laboratorio, dentro de esta semana

Cómo se trabaja esta sesión

5 min

ESTA SESIÓN ES EN CASA, Y ES LA ÚNICA DE LA SEMANA QUE LO ES

El calendario del semestre no alcanza para cubrir el temario en dos sesiones por semana, así que tres semanas del curso llevan una tercera sesión **sin clase presencial**. Ésta es la primera. Lo que cambia:

1. **La hora de teoría la lees tú**, este documento, cuando puedas dentro de la semana. Está escrito para leerse solo: cada bloque desarrolla el ejemplo completo, con los números a la vista.
2. **La hora de laboratorio es el mismo notebook de siempre**, con su plantilla y sus dos intentos.
3. **Las dudas no esperan a la siguiente clase**. Escríbelas y tráelas al martes; los primeros minutos de la sesión 7 son para eso.

Se eligió este tema para la sesión en casa a propósito: es el más autocontenido de la unidad 1 — una técnica, una fórmula y una verificación que o cuadra o no cuadra— y el que menos depende de poder preguntar en el momento.

LO QUE HAY QUE TRAER DE LAS SESIONES 4 Y 5

1. La : de las ${}_nM_x$ a las ${}_nq_x$, de ahí a l_x , luego ${}_nL_x$, T_x y $e_x = T_x/l_x$. Hoy se usan **todas** las columnas, y por primera vez se usan dos tablas a la vez.
2. Que ${}_nL_x$ son **años vividos** dentro del intervalo y T_x los años que le quedan por vivir a toda la cohorte desde la edad x . Esa lectura es la que hace entendible la fórmula de hoy.

3. De la sesión 5, la idea de fondo de la : **para comparar hay que fijar una pieza y mover la otra**. Hoy es lo mismo, pero moviendo un grupo de edad a la vez.

Para arrancar. Dos entidades tienen la misma esperanza de vida al nacer, $e_0 = 75$ años. ¿Qué se puede concluir?

- ☐ a) Que tienen la misma mortalidad a todas las edades.
- ☐ b) Casi nada: pueden tener perfiles de mortalidad muy distintos que se compensan entre sí.
- ☐ c) Que tienen la misma estructura por edad.
- ☐ d) Que sus tablas de vida son idénticas salvo por la raíz.

1. Dos entidades y tres años

8 min

EL CASO DE LA SESIÓN

Dos entidades, con sus tasas de mortalidad por grupo de edad. Llamémoslas **A** y **B**. Construyendo la tabla de vida completa de cada una —el procedimiento de las sesiones 3 y 4— se obtiene:

$$e_0^A = 73.90 \text{ años}, \quad e_0^B = 76.92 \text{ años}, \quad \text{brecha} = 3.03 \text{ años}.$$

Tres años de diferencia. La pregunta de la sesión es una sola, y es de política pública antes que de demografía:

¿De dónde vienen esos tres años?

Porque la respuesta decide dónde poner el dinero. Si vienen de la mortalidad infantil, el programa es de salud materno-infantil; si vienen de los adultos jóvenes, es de seguridad vial o de violencia; si vienen de los 60 y más, es de enfermedad crónica. **Son tres presupuestos distintos.**

DE DÓNDE SALEN ESTOS NÚMEROS, DICHO DE FRENTE

Las tasas de A y B de esta sesión están **construidas** para el ejemplo: se eligieron de modo que A tenga peor mortalidad infantil *y* peor mortalidad de adulto joven, para que la descomposición tenga algo que separar. **No son datos medidos de ninguna entidad real.**

En el laboratorio sí vas a trabajar con datos reales —los de tu entidad contra los de otra del grupo—, y ahí la respuesta va a salir de los datos, no del diseño. Aquí los números son didácticos y conviene que lo sepas al leerlos.

LAS TASAS DE LAS DOS ENTIDADES

grupo	nM_x^A	nM_x^B	cociente A/B
0-4	0.00420	0.00260	1.62
5-14	0.00028	0.00021	1.33
15-24	0.00135	0.00058	2.33
25-34	0.00190	0.00095	2.00
35-44	0.00270	0.00185	1.46
45-54	0.00520	0.00400	1.30
55-64	0.01150	0.00980	1.17
65-74	0.02650	0.02350	1.13
75-84	0.06400	0.05900	1.08
85+	0.15500	0.15000	1.03

A tiene peor mortalidad en **todos** los grupos, así que no hay ninguna compensación que descubrir: la pregunta no es quién está peor, sino **dónde** está el peso de los tres años.

2. La respuesta que parece obvia, y falla

9 min

EL RAZONAMIENTO TENTADOR

«La columna del cociente ya lo dice: el grupo **15-24** tiene la mayor diferencia relativa —A muere **2.33 veces** más que B a esas edades—, así que ahí está el problema y ahí hay que invertir.»

Es un razonamiento razonable, se hace todo el tiempo, y **está mal**. No porque el 2.33 sea falso, sino porque **contesta otra pregunta**.

QUÉ CONTESTA CADA COSA

El cociente contesta «**¿dónde difiere más la mortalidad?**». La pregunta de la sesión es «**¿dónde está el peso de los tres años?**», y son distintas por dos razones:

- **No todos los grupos tienen la misma gente expuesta.** Una diferencia grande en un grupo por el que pasa poca población pesa poco; una diferencia moderada en un grupo por el que pasa todo el mundo pesa mucho.
- **No todos los grupos tienen los mismos años por delante.** Salvar a alguien a los 2 años le devuelve unos 74 años de vida; salvarlo a los 87 le devuelve unos 6. La misma muerte evitada vale cosas muy distintas para e_0 según cuándo ocurre.

La segunda razón es la importante y es la que el cociente no puede ver, porque el cociente **solo mira dentro del grupo**. Lo que hace falta es una cuenta que mire hacia adelante.

EJEMPLO 1 · EL 85+, PARA VER EL TAMAÑO DEL EFECTO

El grupo 85+ tiene cociente 1.03: A muere apenas 3% más que B a esas edades. Parece despreciable, y para e_0 lo es —contribuye 2.2% de la brecha—. Pero fíjate en la razón: no es solo que la diferencia sea chica, es que **a los 85 ya quedan pocos años que ganar**. Aunque A igualara exactamente a B en ese grupo, e_0^A subiría muy poco.

Y al revés, en el 0-4 el cociente es 1.62 —menor que el 2.33 del 15-24— y sin embargo, como veremos, **es el grupo que más aporta**. Porque por ahí pasa el 100% de la cohorte y porque quien se salva ahí gana la vida entera.

Conclusión operativa: **el cociente ordena los grupos por diferencia de mortalidad, no por contribución a la brecha**, y los dos órdenes no coinciden. Hace falta la otra cuenta.

Compruébalo. En una comparación entre dos entidades, el grupo 75-84 tiene un cociente de tasas de 1.40 y el grupo 0-4 uno de 1.15. ¿Qué se puede afirmar sobre sus contribuciones a la brecha de e_0 ?

- ☐ a) Que el 75-84 contribuye más, porque su diferencia relativa es mayor.
- ☐ b) Que contribuyen igual, porque el cociente ya normaliza por el tamaño del grupo.
- ☐ c) Nada todavía: el cociente no determina la contribución, porque no sabe cuánta gente pasa por el grupo ni cuántos años le quedan por delante a quien sobrevive.
- ☐ d) Que el 0-4 contribuye más, siempre, porque es el grupo más joven.

3. La idea: un grupo a la vez

8 min

LA PREGUNTA CONTRAFACUAL

Para saber cuánto aporta un grupo de edad, se pregunta algo que no ocurrió:

«Si A tuviera la mortalidad de B **solo** en el grupo 0-4, y siguiera con la suya en todos los demás, ¿cuánto subiría su e_0 ?»

Ese número es la **contribución** del grupo 0-4 a la brecha. Y la pregunta se repite grupo por grupo.

Es exactamente el método de la sesión 5: **fijar todo y mover una pieza**. Allá la pieza era la estructura por edad; aquí es la mortalidad de un grupo. La estandarización y la descomposición son la misma idea aplicada dos veces.

Y AQUÍ APARECE LA DIFICULTAD

Si uno hace eso literalmente —rehacer la tabla de vida diez veces, una por grupo— obtiene diez números que **no suman la brecha**. Quedan cortos o se pasan, según

el caso.

La razón es que los efectos **no son independientes**: salvar niños en el 0-4 pone más gente a riesgo en el 15-24, así que el beneficio de mejorar el 15-24 depende de si ya se mejoró el 0-4. Hay un traslape, y si no se reparte, la cuenta no cuadra.

La fórmula de Arriaga es precisamente una manera de repartir ese traslape de modo que **los pedazos sumen exactamente la brecha**. Y esa suma es la verificación que el laboratorio pide hacer en código: si no da la brecha al centésimo, hay un error.

LOS DOS CAMINOS POR LOS QUE UN GRUPO APORTA

Mejorar la mortalidad de un grupo de edad produce dos cosas distintas, y separarlas es la mitad de la técnica:

EFFECTO DIRECTO

Los años que se ganan **dentro del intervalo**: quien iba a morir a los 2 años ahora muere a los 4, y esos 2 años cuentan.

Está acotado por el ancho del intervalo: por mucho que se mejore, del grupo 0-4 no se pueden sacar más de 5 años por persona.

EFFECTO INDIRECTO

Los años que se ganan **después**: más gente llega viva al final del intervalo, y cada uno de esos sobrevivientes vive todo lo que le toca de ahí en adelante.

No está acotado por el intervalo sino por lo que queda de vida: un sobreviviente más a los 5 años aporta unos 70.

Por eso el efecto indirecto **domina en las edades jóvenes y desaparece en la última**: del grupo 85+ ya no se sale a ningún lado, así que su contribución es puramente directa.

Compruébalo. ¿En cuál de estos grupos esperarías que el efecto indirecto sea **cero**?

☐ a) En el 0-4, porque los años ganados ahí son muy pocos.

☐ b) En ninguno: siempre hay gente que sobrevive el intervalo.

☐ c) En el 15-24, porque a esas edades casi nadie muere.

☐ d) En el 85+, porque es el intervalo abierto: no hay un «después» al que llegar con más sobrevivientes.

4. Los dos efectos, con números

12 min

EJEMPLO 2 · EL GRUPO 0-4, DESARMADO

La contribución del 0-4 a la brecha es **0.5931 años**, casi siete meses de los tres años. Y se parte así:

componente	años	qué es
directo	0.0197	los años ganados dentro de los primeros cinco
indirecto	0.5734	los años que viven después de los 5 los niños de más que sobrevivieron
total	0.5931	

El indirecto es **29 veces** el directo. Y ahí está la intuición que hay que llevarse de esta sesión:

salvar a un niño no agrega cinco años, agrega setenta.

El efecto directo es chico porque un niño que muere a los 4 en lugar de a los 2 solo aporta dos años. El efecto indirecto es enorme porque un niño que **no** muere llega vivo a los 5 y vive toda la tabla por delante. Es el mismo número visto desde dos lugares.

Y EL PATRÓN SE INVIERTE CON LA EDAD

Comparando la proporción que aporta cada efecto en tres grupos:

grupo	directo	indirecto	% indirecto
0-4	0.0197	0.5734	97%

grupo	directo	indirecto	% indirecto
45-54	0.0528	0.2719	84%
75-84	0.0872	0.1163	57%
85+	0.0661	0.0000	0%

Mientras más joven es el grupo, **más del efecto es indirecto**, porque queda más vida por delante. En el último grupo el indirecto es cero por construcción y solo queda el directo.

Fíjate también en que el efecto **directo crece** con la edad —de 0.0197 a 0.0872— aunque la diferencia de tasas se vaya achicando. Es porque a esas edades muere mucha más gente, así que una mejora pequeña mueve más años dentro del intervalo.

LA CONSECUENCIA DE POLÍTICA, QUE ES EL PUNTO

Un programa que reduce la mortalidad infantil compra casi todo su beneficio **fuera** del grupo al que apunta: el 97% de lo que gana no son años de infancia, son años de vida adulta de quienes ahora llegan a tenerla.

Por eso evaluar un programa de salud infantil contando «muertes infantiles evitadas» subestima su efecto: la métrica correcta es años de vida, y esos años se cobran décadas después.

5. La fórmula, y la identidad que la valida

9 min

La técnica se llama **descomposición de Arriaga** (1984) y es la estándar. Aquí está, y después la lectura de cada pieza.

DESCOMPOSICIÓN DE ARRIAGA

Con A la entidad de menor esperanza de vida y B la de mayor, y todas las tablas con la misma raíz l_0 , la contribución del grupo que empieza en la edad x y mide n años es $\Delta_x = ED_x + EI_x$, donde

$$ED_x = \frac{l_x^A}{l_0} \left(\frac{nL_x^B}{l_x^B} - \frac{nL_x^A}{l_x^A} \right),$$

$$EI_x = \frac{T_{x+n}^B}{l_0} \left(\frac{l_x^A}{l_x^B} - \frac{l_{x+n}^A}{l_{x+n}^B} \right).$$

Para el **último grupo**, el abierto, no hay $x + n$: se usa solo el término directo con T en lugar de ${}_nL$.

Arriaga separa en realidad *tres* términos —directo, indirecto y de interacción—. Lo que está arriba junta los dos últimos, que es la práctica habitual y la que se usa en el laboratorio; si lees el capítulo de Keyfitz y Caswell vas a ver la versión de tres.

CÓMO SE LEE CADA PIEZA

El directo, ED_x . El factor l_x^A/l_0 es **qué fracción de la cohorte original llega viva a la edad x en A**. El paréntesis es **cuántos años vive dentro del intervalo cada persona que llegó**, en B menos en A. Producto: años ganados dentro del intervalo, por persona de la cohorte inicial.

El indirecto, EI_x . El paréntesis es **cuánto mejora la proporción de supervivientes** al pasar del inicio al final del intervalo; y T_{x+n}^B/l_0 son **los años que le quedan por delante** a quien llega a $x + n$. Producto: años ganados después, por los sobrevivientes de más.

Si un día olvidas la fórmula, esta lectura la reconstruye: **cuántos llegan × cuánto ganan dentro**, más **cuántos más llegan al final × cuánto les queda**.

LA IDENTIDAD, QUE ES LA VERIFICACIÓN

$$\sum_x \Delta_x = e_0^B - e_0^A.$$

No es aproximada: es una **identidad exacta**. En el caso de la sesión, las diez contribuciones suman 3.0284 y la brecha es 3.0284.

Esto es lo que hace verificable a la técnica, y es el criterio que más pesa en el laboratorio: si tus diez contribuciones no suman tu brecha, no hay que interpretar nada todavía — hay un error, y casi siempre está en uno de estos tres lugares:

1. Las dos tablas no tienen la **misma raíz** l_0 .
2. Se usó ${}_nL$ en el **último grupo** en lugar de T , o se le calculó efecto indirecto.

3. Se intercambiaron A y B a media fórmula: **A es siempre la de menor e_0 y B la de mayor**, en los dos términos.

Que la suma cuadre no garantiza que la interpretación sea buena, pero que no cuadre garantiza que algo está mal. Es una verificación barata y hay que hacerla siempre.

Compruébalo. Tus diez contribuciones suman 2.71 años y la brecha entre las dos e_0 es de 3.03 años. ¿Qué haces?

- ☐ a) Busco el error antes de interpretar nada: la identidad es exacta, así que una diferencia de 0.32 años es un error mío, no ruido.
- ☐ b) Reparto la diferencia de 0.32 proporcionalmente entre los diez grupos para que cuadre.
- ☐ c) Interpreto de todas formas: 2.71 y 3.03 están cerca y la conclusión cualitativa no va a cambiar.
- ☐ d) Concluyo que la descomposición de Arriaga es aproximada y reporto el residual.

6. El resultado, leído

6 min

EJEMPLO 3 · LOS TRES AÑOS, REPARTIDOS

grupo	cociente	directo	indirecto	total	% de la brecha
0-4	1.62	0.0197	0.5734	0.5931	19.6%
5-14	1.33	0.0034	0.0431	0.0465	1.5%
15-24	2.33	0.0372	0.3975	0.4347	14.4%
25-34	2.00	0.0451	0.3956	0.4407	14.6%
35-44	1.46	0.0393	0.2715	0.3108	10.3%
45-54	1.30	0.0528	0.2719	0.3246	10.7%

grupo	cociente	directo	indirecto	total	% de la brecha
55-64	1.17	0.0669	0.2398	0.3067	10.1%
65-74	1.13	0.0923	0.2095	0.3017	10.0%
75-84	1.08	0.0872	0.1163	0.2035	6.7%
85+	1.03	0.0661	0.0000	0.0661	2.2%
TOTAL		0.5099	2.5185	3.0284	100%

La suma da 3.0284 y la brecha es 3.0284. La identidad cuadra.

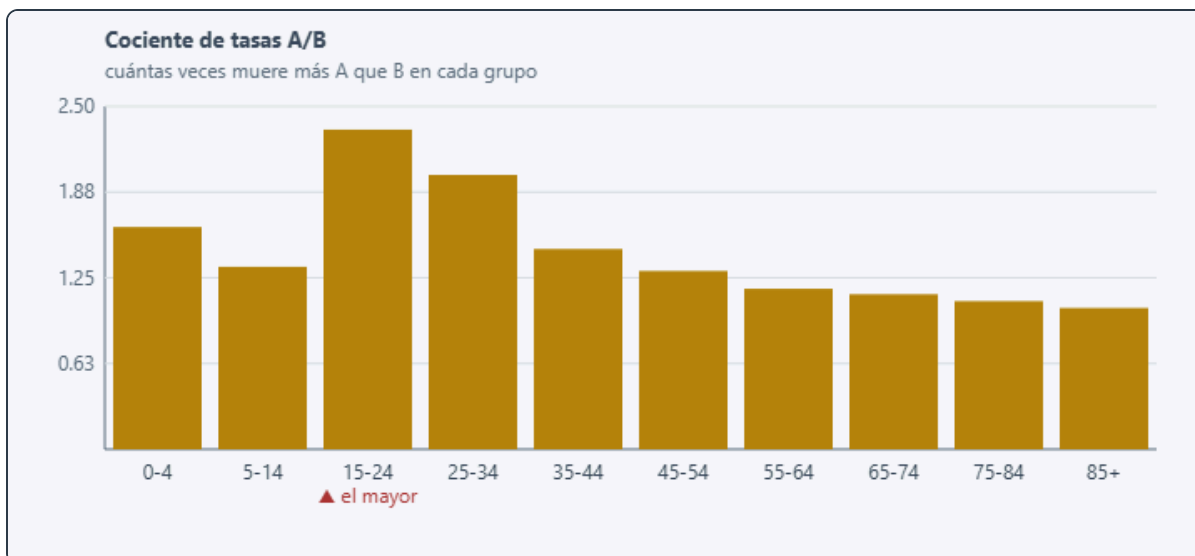
TRES LECTURAS, Y LA TERCERA ES LA QUE CAMBIA DECISIONES

1. **El grupo que más aporta es el 0-4**, con 19.6% de la brecha — y **no** es el del mayor cociente. El 15-24, que tenía el cociente más alto (2.33), aporta 14.4%. **Los dos órdenes no coinciden**, que era justo lo que el bloque 2 anunciaba.
2. **Las edades jóvenes juntas mandan**. Los grupos 0-4, 15-24 y 25-34 suman **48.6%** de los tres años. La mitad de la brecha se decide antes de los 35.
3. **El 83% de la brecha es efecto indirecto** (2.5185 de 3.0284). O sea: la mayor parte de los años que A pierde no los pierde en las edades donde muere de más, sino **después**, en la vida que sus muertos habrían tenido.

La tercera lectura es la que un tomador de decisiones no tiene a mano, y es la que vuelve a la descomposición una herramienta y no un adorno.

Los mismos diez grupos, ordenados de dos maneras

Cambia la vista y fíjate en el orden de las barras. El cociente de tasas y la contribución a la brecha **no ordenan igual**, y esa es toda la sesión en una figura.



El mayor cociente es el del **15-24**, con 2.33. Si el cociente ordenara las contribuciones, ése sería el grupo que más aporta. Cambia a la siguiente vista.

QUÉ NO DICE ESTA DESCOMPOSICIÓN

- **No dice de qué murieron.** Reparte por edad, no por causa. Para eso hace falta descomponer por causa de muerte, que es otra técnica y necesita otros datos.
- **No dice que el grupo 0-4 sea el más fácil de mejorar.** Dice dónde está el peso, no dónde está la palanca barata. Un grupo puede aportar mucho y ser carísimo de mover.
- **No es causal.** Que el 0-4 explique el 19.6% de la brecha no dice por qué esas dos entidades difieren ahí — pobreza, cobertura de salud, registro de nacimientos. La descomposición **ordena la pregunta**; no la contesta.
- **Depende de cuál entidad es A y cuál es B** en el sentido de que la fórmula no es simétrica: los números cambian un poco si se intercambian. Hay que declarar cuál es cuál, y la convención es que A es la de menor e_0 .

Decir los límites no debilita el resultado: lo hace utilizable. Es el mismo criterio del TODO 4.4 de los laboratorios anteriores, y en éste vuelve a valer puntos.

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- e_0 **resume** diez tasas, así que dos entidades pueden empatar con perfiles opuestos — y diferir sin que el número diga dónde.
- **El cociente de tasas no ordena las contribuciones**, porque no sabe cuánta gente pasa por el grupo ni cuántos años le quedan por delante a quien sobrevive.
- La contribución de un grupo es una pregunta **contrafactual**: cuánto subiría e_0^A si tuviera la mortalidad de B **solo** ahí.
- Se parte en **efecto directo** —años ganados dentro del intervalo— y **efecto indirecto** —años que viven después los sobrevivientes de más—. El indirecto domina en las edades jóvenes y vale **cero** en el intervalo abierto.
- La **fórmula de Arriaga**: $ED_x = (l_x^A/l_0)({}_nL_x^B/l_x^B - {}_nL_x^A/l_x^A)$ y $EI_x = (T_{x+n}^B/l_0)(l_x^A/l_x^B - l_{x+n}^A/l_{x+n}^B)$, con solo el término directo en el último grupo.
- La **identidad** $\sum_x \Delta_x = e_0^B - e_0^A$ **es exacta**, y es la verificación: si no cuadra, hay un error y casi siempre está en la raíz, en el intervalo abierto o en haber intercambiado A y B.
- En el caso de la sesión: 19.6% del 0-4, 48.6% antes de los 35, y **83% de la brecha es efecto indirecto**. Salvar a un niño no agrega cinco años: agrega setenta.

EL LABORATORIO 6

Cuatro partes, con **tu entidad contra otra del grupo**. Se construyen las dos tablas de vida con la misma raíz, se calculan los dos efectos grupo por grupo, **se verifica en código que la suma da la brecha**, y se escribe el argumento con sus piezas nombradas: cuál grupo manda, qué fracción es indirecta, y qué NO se puede concluir.

La parte 4 vuelve a ser la que más vale. Y la verificación de la parte 3 es la que más barato cuesta y más veces salva: hazla antes de interpretar, no después.

PARA LA SESIÓN 7, QUE YA ES PRESENCIAL

Preston, sección 3.10 «Decomposing a Difference in Life Expectancies», p. 82 del PDF: es la fuente primaria de lo que hicimos hoy y está en el libro que ya tienes. Y Keyfitz & Caswell §4.3, p. 99 del PDF, para la versión de tres términos y su

discusión. Para el martes, Preston capítulo 5 y Wachter capítulo 6: **empieza la fecundidad**, y la primera sesión retoma la lectura nivel/calendario que la sesión 2 dejó planteada, ahora con el cálculo completo de la TGF.

Trae tus dudas de esta sesión escritas. Los primeros minutos del martes son para eso, y es la única sesión del curso que no tuvo pizarrón para preguntarle a nadie.

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 6 · Temario 1.3 · Sesión EN CASA · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación: usa el botón «Clase» de la barra superior.